

- 이 시험은 선택형 (18)문항 (70)점과
서답형 (4)문항 (30)점입니다
● 이 시험은 100점 만점입니다.
● 이 시험은 (30)점으로 반영됩니다.

1. 다음 방정식 $x^3 - 6x^2 - x + 6 = 0$ 의 해는? [3.4점]
- ① $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 6$
 ② $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$
 ③ $x = 1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = 3$
 ④ $x = 1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = 6$
 ⑤ $x = 6$ 또는 $x = 1$

2. 다음 이차부등식 $x^2 - 7x + 6 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값은? [3.4점]

- ① 8
 ② 7
 ③ 6
 ④ -6
 ⑤ -7

3. 두 점 $A(-2, 3)$, $B(4, -7)$ 을 지름의 양 끝으로 하는 원
의 방정식이 $(x+a)^2 + (y+b)^2 = c$ 일 때, 세 상수 a, b, c 의
합 $a+b+c$ 의 값은? [3.5점]

- ① 17
 ② 26
 ③ 28
 ④ 35
 ⑤ 37

4. 두 점 $A(2, -3)$, $B(-7, 3)$ 에 대하여 선분 AB를 2:1로
내분하는 점을 P, 선분 AB를 2:1로 외분하는 점을 Q 라
고 할 때, $\overline{PQ}$ 의 중점의 좌표는? [3.5점]

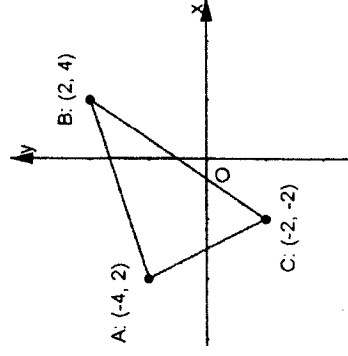
- ① $(-8, -4)$
 ② $(-8, -2)$
 ③ $(-10, 2)$
 ④ $(-10, 4)$
 ⑤ $(-10, 5)$

5. 직선 $y = x$ 위의 점 P 에서 두 점 $A(0, 5)$, $B(1, 6)$ 사이의
거리가 각각 같을 때, 이 점의 좌표는? [3.6점]

- ① $(-1, -1)$
 ② $(0, 0)$
 ③ $(1, 1)$
 ④ $(2, 2)$
 ⑤ $(3, 3)$

6. 다음 그림과 같이 세 점 $A(-4, 2)$, $B(2, 4)$, $C(-2, -2)$
를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는? [3.7점]

- ① 12
 ② 14
 ③ 16
 ④ 18
 ⑤ 20



7. 다음 연립 부등식 $2x - 3 \leq x + 1 < 3x - 5$ 의 해는? [3.8점]

- ① $3 < x \leq 4$
 ② $3 \leq x < 4$
 ③ $-4 < x \leq 3$
 ④ $-4 \leq x < 3$
 ⑤ $-3 < x \leq 4$

8. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 와 직선 $y = 2x + m$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 m 의 개수는? [3.9점]

- ① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

$$x^2 + y^2 = 5$$

$$y = 2x + m$$

$$x^2 + (2x + m)^2 = 5$$

$$x^2 + 4x^2 + 4mx + m^2 = 5$$

$$5x^2 + 4mx + m^2 - 5 = 0$$

$$\Delta = 16m^2 - 20(m^2 - 5) > 0$$

$$16m^2 - 20m^2 + 100 > 0$$

$$-4m^2 + 100 > 0$$

$$4m^2 < 100$$

$$m^2 < 25$$

$$-5 < m < 5$$

$$m = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

9. 부등식 $|x+1| - 2|x-2| \geq 3$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.0점]

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

$$|x+1| - 2|x-2| \geq 3$$

$$|x+1| \geq 2|x-2| + 3$$

$$x+1 \geq 2|x-2| + 3$$

$$x+1 \geq 2(x-2) + 3$$

$$x+1 \geq 2x-4+3$$

$$x+1 \geq 2x-1$$

$$2 \geq x$$

$$x \leq 2$$

$$x = -1, 0, 1, 2$$

10. 원 $(x-2)^2 + y^2 = 9$ 와 직선 $mx - y + 3m + 3 = 0$ 이 제 1사분면에서 만나도록 하는 실수 m 값의 범위는? [4.0점]

- ① $-\frac{1}{4} \leq m < 0$
② $-\frac{1}{4} < m \leq 0$
③ $-\frac{3}{8} < m \leq 0$
④ $-\frac{3}{8} \leq m < 0$
⑤ $-\frac{1}{2} \leq m$

$$(x-2)^2 + y^2 = 9$$

$$mx - y + 3m + 3 = 0$$

$$y = mx + 3m + 3$$

$$(x-2)^2 + (mx + 3m + 3)^2 = 9$$

$$(x-2)^2 + m^2x^2 + 6m^2x + 9m^2 + 6m(x+3) + 9 = 9$$

$$(x-2)^2 + m^2x^2 + 6m^2x + 9m^2 + 6mx + 18m + 9 = 9$$

$$(x-2)^2 + m^2x^2 + 6m^2x + 6mx + 9m^2 + 18m = 0$$

$$(x-2)^2 + m^2x^2 + 6m^2x + 6mx + 9m^2 + 18m = 0$$

11. 두 직선 $4x + y - 3 = 0$, $x - 4y + 3 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선의 방정식은? [4.0점]

- ① $3x + 5y + 6 = 0$
② $3x - 5y + 6 = 0$
③ $3x - 5y - 6 = 0$
④ $5x - 3y = 0$
⑤ $5 + 3y = 0$

$$4x + y - 3 = 0$$

$$x - 4y + 3 = 0$$

$$3x + 5y + 6 = 0$$

$$3x - 5y + 6 = 0$$

$$3x - 5y - 6 = 0$$

$$5x - 3y = 0$$

$$5 + 3y = 0$$

12. 두 이차함수 $f(x) = x^2 + 3x - 2$, $g(x) = -x^2 + 3x + k + 1$ 이 있다. $-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 를 만족시키는 실수 k 의 최솟값은? [4.0점]

- ① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

$$f(x) = x^2 + 3x - 2$$

$$g(x) = -x^2 + 3x + k + 1$$

$$f(x) \leq g(x)$$

$$x^2 + 3x - 2 \leq -x^2 + 3x + k + 1$$

$$2x^2 - 3 \leq k$$

$$k \geq 2x^2 - 3$$

$$k \geq -3$$

13. 직선 $x - y + 2 = 0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 8일 때, m 의 값은? (단, $m > 1$) [4.1점]

- ① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

$$x - y + 2 = 0$$

$$y = x + 2$$

$$x = 0, y = 0$$

$$x = m, y = m - 1$$

$$m(m-1) = 8$$

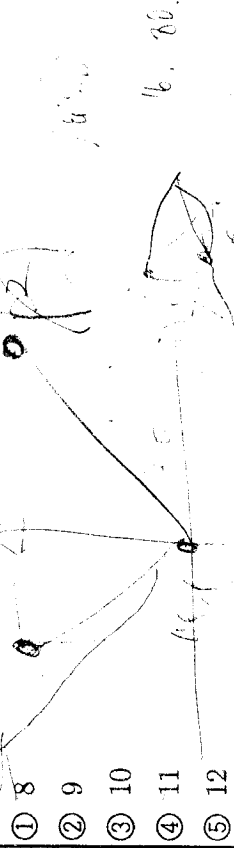
$$m^2 - m - 8 = 0$$

$$m = \frac{1 \pm \sqrt{1+32}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{2}$$

$$m > 1$$

$$m = \frac{1 + \sqrt{33}}{2}$$

14. 세 점 $O(0, 0)$, $A(-2, 4)$, $B(a, b)$ 를 꼭지점으로 하는 삼각형 OAB 에서 $\angle AOB = 90^\circ$ 이고 $\overline{OB} = 2\overline{OA}$ 일 때, 두 양수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [4.1점]



- ① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

15. 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 식의 값은? [4.2점]

$$(\omega^2 + 3\omega + 2)(\overline{\omega}^2 + 3\overline{\omega} + 2)$$

- ① -2
② -1
③ 1
④ 2
⑤ 3

16. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 \neq 0 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases}$ 을 만족시키는 상수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 최댓값은? [4.2점/2]

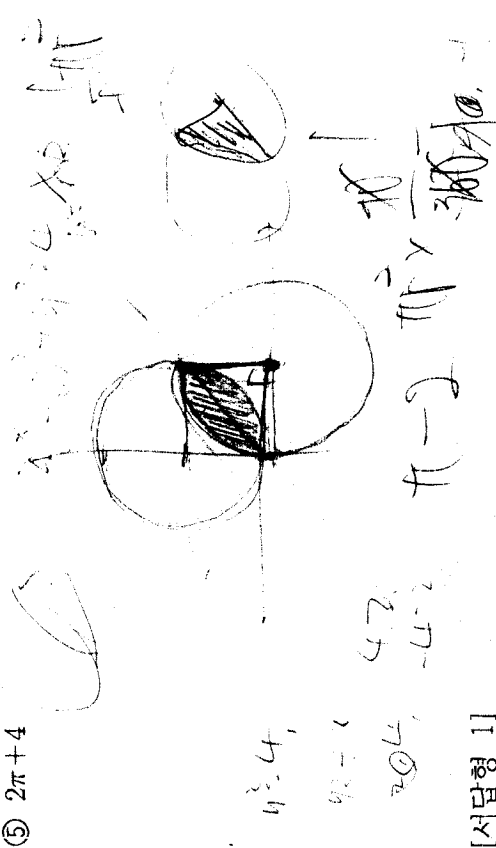
- ① 2
② 4
③ 6
④ 9
⑤ 10

17. 원 $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C_1 , x 축의 방향으로 +1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원을 C_2 라 할 때, 원 C_1 위의 점과 원 C_2 위의 점 사이의 거리의 최댓값은? [4.3점]

- ① 14
② 18
③ $6\sqrt{2}+10$
④ 20
⑤ $8\sqrt{2}+10$

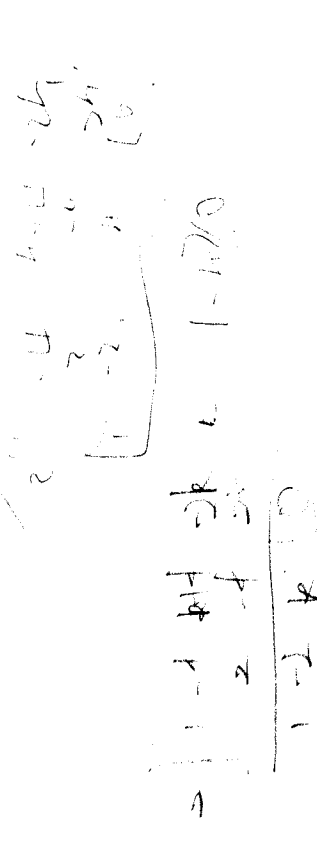
18. 원 $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 내부와 처음 원의 내부의 공통부분의 넓이는? [4.3점]

- ① $2\pi-4$
② $2\pi-2$
③ 2π
④ $2\pi+2$
⑤ $2\pi+4$



[서답형 1]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+4)x - 2k = 0$ 의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k 의 범위를 구하여라. [5점]



2021학년도 제(1)학기 (2)차 고사

(1)학년 (수학)교과

전체 쪽 4
현재 쪽 4

[서답형 2]

x 에 대한 부등식 $(a-3b)x+a-b \geq 0$ 의 해가 존재하지 않을 때, 부등식 $(a-2b)x+a+2b > 0$ 의 해를 구하여라. [5점]

$$(a-3b)(a-3b) > -(a-b) \Rightarrow a^2 - 6ab + 9b^2 > -a + b$$

$$a^2 - 6ab + 9b^2 + a - b > 0$$

$$b < 0$$

※ [서답형3]과 [서답형4]는 서술형 문항으로 풀이과정과 답을 서술형 답안에 작성하시오.

[서답형 3 - 서술형]

다음 주어진 도형의 방정식에 대한 물음에 답하여라. [부분점 수 있음, 10점]

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

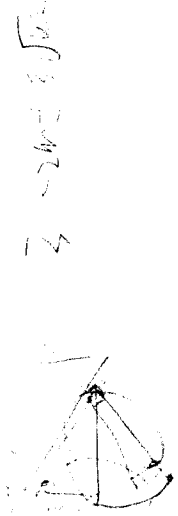
(1) 도형 밖의 한 점 $P(-2, 3)$ 에서 도형에 그은 접선의 방정식 중 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구하여라. [3점]

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4(1)(-4) = 64$$

$$\Delta = 8$$

(2) (1)에서 구한 접선의 방정식에서 기울기 m 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하여라. (단, $m \neq 0$) [4점]



(3) 위의 점선과 도형의 접점을 T라 할 때, 점선 PT의 길이를 구하는 풀이과정을 서술하여라. [3점]

[서답형 4 - 서술형]

세 점 $A(6, 2), B(a, 0), C(b, 2b)$ 를 꼭지점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 삼각형 ABC 의 둘레의 길이가 최소일 때, 실수 a, b 에 대하여 $3ab$ 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하여라. [부분점수 있음, 10점]

(1) 다음 설명 중 빈칸을 채우시오. [2점]

삼각형 ABC 의 둘레의 길이가 최소일 때를 생각해보자.
점 B 는 (1) 위의 점이고, 점 C 는 직선 (2) 위의 점이다.
점 A 를 (1)에 대하여 대칭이동한 점을 A' , 점 A 를 직선 (2)에 대하여 대칭이동한 점을 A'' 라 하면, 두 점 A' 과 A'' 을 연결한 선분 $A'A''$ 의 길이가 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값이 된다.



(2) 두 점 A' 과 A'' 의 좌표를 구하고, 그 풀이과정을 서술하여라. [4점]

$$A'(0, -2) = 0$$

$$A''(-2, 0) = 0$$

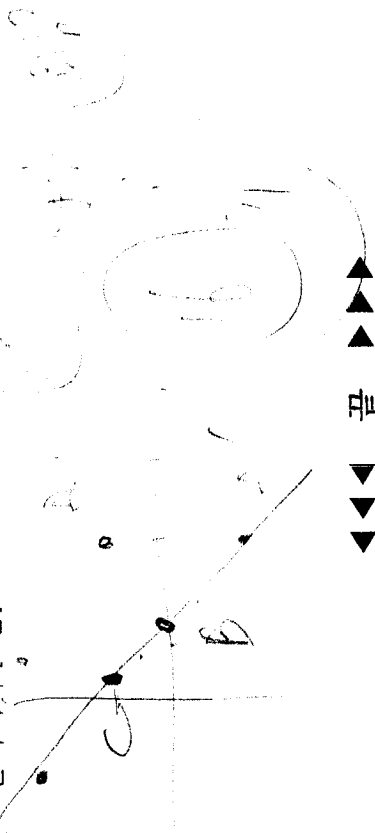
$$P(-2, 3) = 0$$

$$C(-2, 3) = 0$$

(3) 두 점 A' 과 A'' 을 지나는 직선의 방정식을 구하여라. [2점]

$$y = (x+2)/3$$

(4) 실수 a, b 에 대하여 $3ab$ 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하여라. [2점]



※ 확인 사항

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

◀◀◀ 끝 ▶▶▶